

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

IUS- FST-L3 RÉSEAUX II

Conception d'une Architecture Réseau Sécurisée

TD N°2 - Scénario 1 : PME avec services internes et site web

Nom : EXUME

Prénom : Billy Rolph

Faculté : FST-INFORMATIQUE-L3

Prof : Ismael Saint Amour

Date :29 MARS 2026

1. Description de la tâche

Objectif du TD

Ce TD consiste à concevoir une architecture réseau sécurisée pour une PME de 50 employés. Il s'agit d'une simulation de planification permettant de démontrer la compréhension des concepts fondamentaux de sécurité réseau : segmentation, contrôle d'accès et protection des ressources internes.

Démarche

- Analyser les besoins de l'entreprise (utilisateurs, serveurs, zones réseau).
- Concevoir le schéma logique de l'architecture (WAN, Firewall, DMZ, LAN, VPN).
- Segmenter le réseau interne en VLANs distincts par département.
- Définir les règles de sécurité : ACL, Port Security, Firewall.
- Simuler des tests d'attaques pour valider les mécanismes de protection.

2. Architecture Réseau

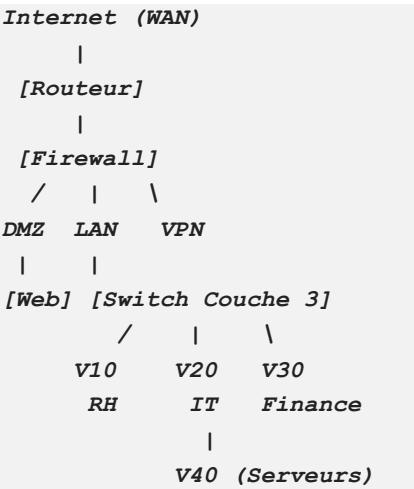
Contexte - Besoins de la PME

La PME possède 50 employés répartis en trois départements (RH, IT, Finance). Elle souhaite exposer un site web au public, protéger ses données internes et permettre un accès distant sécurisé pour les télétravailleurs.

Zones réseau

Zone	Rôle	Composants
WAN	Accès Internet externe	Routeur, FAI
DMZ	Services publics exposés	Serveur Web (HTTP/HTTPS)
LAN	Réseau interne segmenté	VLANs RH, IT, Finance, Serveurs
VPN	Accès distant sécurisé	Concentrateur VPN (IPSec/OpenVPN)

Schéma logique



Principes appliqués

- Isolation de la DMZ : le serveur web ne peut pas accéder au LAN.
- Firewall en entrée unique : tout le trafic passe obligatoirement par le pare-feu.
- Accès inter-VLAN contrôlé par des ACL sur le switch couche 3.
- Accès distant via VPN uniquement : aucune connexion directe depuis Internet vers le LAN.
-

3 Segmentation Réseau - Plan d'adressage

VLAN	Nom	Sous-réseau	Passerelle	Hôtes
10	RH	192.168.10.0/24	192.168.10.1	254
20	IT	192.168.20.0/24	192.168.20.1	254
30	Finance	192.168.30.0/24	192.168.30.1	254
40	Serveurs	192.168.40.0/24	192.168.40.1	254
50	DMZ	10.0.0.0/28	10.0.0.1	14

Routage inter-VLAN

Réalisé via un switch couche 3 . Chaque VLAN dispose d'une passerelle. Le routage est restreint par des ACL : les VLANs ne communiquent pas librement entre eux.

Configuration (exemple Cisco)

```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name RH
Switch(config)# interface vlan 10
Switch(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config)# ip routing
```

4. Sécurité Réseau

ACL - Contrôle d'accès entre VLANs

Politique appliquée : tout refuser par défaut, n'autoriser que ce qui est nécessaire.

Source	Destination	Port/Proto	Action	Raison
VLAN 10 (RH)	VLAN 40	TCP 389 (LDAP)	ALLOW	Auth. AD
VLAN 10 (RH)	VLAN 20 / 30	Any	DENY	Isolation RH
VLAN 20 (IT)	Tous VLANs	Any	ALLOW	Admin réseau
VLAN 30 (Fin.)	VLAN 40	TCP 445 (SMB)	ALLOW	Fichiers cpta
VLAN 30 (Fin.)	VLAN 10 / 20	Any	DENY	Isolation Fin.
DMZ	LAN (tout VLAN)	Any	DENY	DMZ isolée
VPN	VLAN 40	Any	ALLOW	Télétravail

Port Security

Activé sur chaque port d'accès du switch pour bloquer tout appareil non enregistré. En cas de violation, le port passe en mode err-disabled.

```
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 1
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)# switchport port-security violation shutdown
```

Règles Firewall

Source	Destination	Port/Proto	Action	Description
Internet	DMZ	TCP 80, 443	ALLOW	Site web public
Internet	LAN	Any	DENY	Protection LAN
LAN	Internet	TCP 80, 443, 53	ALLOW	Navigation web
DMZ	LAN	Any	DENY	DMZ isolée du LAN
VPN	LAN	Any	ALLOW	Télétravailleurs
Any	Any	Any	DENY	Règle par défaut

5. Tests de Sécurité - Simulations

Test 1 - Ping Scan (visibilité réseau)

Depuis un poste VLAN 10 (RH), on tente de détecter tous les hôtes du réseau.

```
nmap -sn 192.168.0.0/16
```

Seuls les hôtes du VLAN 1 - répondent. Les autres VLANs sont invisibles grâce aux ACL.

Résultat : BLOQUÉ - ACL inter-VLAN actives

Test 2 - Port Scan depuis Internet (Nmap)

Depuis Internet, scan de port sur l'adresse publique de l'entreprise.

```
nmap -sV -p 1-65535 <IP_publique>
```

Seuls les ports 80 et 443 (serveur web DMZ) répondent. Tous les autres ports sont filtrés.

Résultat : VALIDÉ - Exposition minimale confirmée

Test 3 - Accès non autorisé entre VLANs

Un employé RH (VLAN 10) tente d'accéder aux fichiers Finance (VLAN 30) via SMB.

```
ping 192.168.30.10  
telnet 192.168.30.10 445
```

La connexion est refusée. L'ACL sur l'interface VLAN 10 bloque tout trafic vers 192.168.30.0/24.

Résultat : BLOQUÉ - ACL inter-VLAN

Test 4 - Connexion d'un appareil inconnu (Port Security)

Un laptop personnel (MAC non enregistrée) est branché sur un port du switch.

```
show port-security interface Fa0/1  
show interfaces Fa0/1 status
```

Le port passe immédiatement en err-disabled. L'appareil n'obtient pas d'adresse IP et ne peut pas accéder au réseau.

Résultat : BLOQUÉ - Port Security actif

6. Conclusions

La tâche est réussie. L'architecture répond à tous les besoins de la PME : exposition sécurisée du site web via la DMZ, isolation des données internes par VLANs, accès distant via VPN et protection physique par Port Security.